



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM PENGGUNAAN OBAT

Yuliandani • Nadroh Br. Sitepu • Leni Nurlinayanti
Sri Handayani Gurning

Editor: Suwahyuni Mus



BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM PENGUNAAN OBAT

Penulis:

apt. Yuliandani, S.Farm., M.Farm., Klin.

apt. Nadroh Br. Sitepu, M.Si.

Leni Nurlinayanti, S.Farm., M.Farm.

apt. Sri Handayani Gurning, S.Farm., M.Farm.

Editor:

apt. Suwahyuni Mus, S.Si., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Kebijakan Kesehatan Dalam Penggunaan Obat

Penulis: apt. Yuliandani, S.Farm., M.Farm., Klin.
apt. Nadroh Br. Sitepu, M.Si.
Leni Nurlinayanti, S.Farm., M.Farm.
apt. Sri Handayani Gurning, S.Farm., M.Farm.

Editor: apt. Suwahyuni Mus, S.Si., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-22-0

Cetakan Pertama: April 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh
Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Bunga Rampai Kebijakan Kesehatan Dalam Penggunaan Obat. Buku ini disusun sebagai upaya memberikan gambaran komprehensif mengenai isu-isu penting dalam penggunaan obat, baik dari aspek klinis, farmakologis, hingga manajerial, yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di berbagai lini pelayanan.

Buku ini terdiri dari empat chapter utama yang mencakup penggunaan obat pada pasien lansia, farmakologi pediatrik, standar penyimpanan obat, serta sistem pengadaan obat di fasilitas kesehatan. Setiap bab ditulis oleh praktisi berpengalaman di bidangnya, dengan harapan dapat menjadi referensi yang aplikatif dan relevan bagi tenaga kesehatan, akademisi, maupun mahasiswa.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh kontributor dan pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih yang berarti dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan obat dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI	iv
-------------------------	-----------

CHAPTER 1 PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN

LANSIA.....	1
--------------------	----------

apt. Yuliandani, S.Farm., M.Farm.,Klin.....	1
---	---

A. Pendahuluan.....	1
---------------------	---

B. Farmakologi Lansia	3
-----------------------------	---

C. Polifarmasi dan dampaknya pada pasien lansia	7
--	---

D. Pemilihan Obat yang Aman untuk Lansia.....	9
---	---

E. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat pada Pasien Lansia	12
--	----

F. Kesimpulan.....	13
--------------------	----

G. Daftar Pustaka.....	14
------------------------	----

CHAPTER 2 FARMAKOLOGI DAN PENGGUNAAN

OBAT PADA ANAK DAN REMAJA	17
--	-----------

Apt. Nadroh Br. Sitepu, M.Si.....	17
-----------------------------------	----

A. Pendahuluan/Prolog	17
-----------------------------	----

B. Perspektif Farmakologi Anak Dan Dewasa	19
---	----

C. Prinsip Farmakologi Untuk Pediatri.....	21
--	----

D. Dosis Obat dan Penggunaan.....	24
E. Formulasi Dan distribusi Obat.....	26
F. Perkembangan Terbaru dalam Farmakologi Pediatrik.....	31
G. Kasus Farmakologi Pediatrik Khusus	33
H. Simpulan	37
I. Referensi.....	38
J. Glosarium.....	41

CHAPTER 3 PROTOKOL PENYIMPANAN OBAT

YANG SESUAI STANDAR 45

Leni Nurlinayanti, S.Farm., M.Farm.	45
A. Pendahuluan/Prolog	45
B. Penyimpanan Obat	47
C. Indikator Penyimpanan Obat.....	55
D. Stok Obat	57
E. Simpulan	58
F. Referensi.....	59

CHAPTER 4 SISTEM PENGADAAN OBAT DALAM

RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS 63

apt. Sri Handayani Gurning,S.Farm.,M.Farm.	63
A. Pendahuluan/Prolog	63
B. Pengadaan Obat Di Rumah Sakit.....	64
C. Pengadaan Obat di Puskesmas	68

D. Referensi.....	69
E. Glosarium.....	69
PROFIL PENULIS.....	71

CHAPTER 1

PENGUNAAN OBAT PADA PASIEN LANSIA

apt. Yuliandani, S.Farm., M.Farm.,Klin.

A. Pendahuluan

Proses pengobatan pasien dengan kebutuhan khusus seperti lansia sering kali berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya. Pendekatan holistik yang melibatkan penanganan medis, dukungan psikososial, dan rehabilitasi diperlukan untuk memastikan kesejahteraan lansia secara menyeluruh. Menurut World Health Organization , populasi lansia terus meningkat secara global, dengan estimasi bahwa pada tahun 2050, jumlah individu berusia di atas 60 tahun akan mencapai 2,1 miliar. Data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia menunjukkan bahwa populasi lansia mencapai 10,82% dari total penduduk pada tahun 2022, menandakan transisi demografi yang signifikan. Penggunaan obat yang tepat pada lansia merupakan isu penting dalam pelayanan kesehatan. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam penggunaan obat pada kelompok usia ini yang dapat memengaruhi efektivitas terapi dan kualitas hidup pasien. Lansia cenderung memiliki lebih dari satu penyakit kronis , sehingga sering kali memerlukan penggunaan obat dalam jumlah banyak atau dikenal dengan istilah polifarmasi.

Polifarmasi ini meningkatkan risiko terjadinya interaksi obat, efek samping, serta ketidak patuhan terhadap

pengobatan. Secara fisiologis, lansia rentan terhadap penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan kognitif. Selain itu, seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan fisiologis yang signifikan yang dapat memengaruhi cara obat bekerja dalam tubuh. Perubahan ini mencakup penurunan fungsi organ, seperti hati dan ginjal, yang berperan penting dalam metabolisme dan eliminasi obat. Hal lainnya yang dapat terjadi seperti perubahan komposisi tubuh, peningkatan lemak tubuh dan penurunan massa otot serta cairan tubuh yang dapat memengaruhi distribusi obat.

Proses farmakokinetik dan farmakodinamik pada lansia sering kali mengalami perubahan. Misalnya, penurunan fungsi ginjal yang umum terjadi pada lansia dapat memperpanjang waktu paruh obat-obatan yang diekskresikan melalui ginjal, sehingga meningkatkan risiko toksisitas. Selain itu, penurunan sensitivitas reseptor atau peningkatan sensitivitas terhadap beberapa obat tertentu juga memengaruhi efektivitas pengobatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai perubahan fisiologis ini sangat penting untuk mengoptimalkan terapi farmakologis, mengurangi efek samping, dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Penyesuaian dosis dan pemilihan obat yang hati-hati menjadi kunci dalam pengobatan pada lansia. Dengan pendekatan yang tepat, risiko polifarmasi dan komplikasi yang terkait dapat diminimalkan.

B. Farmakologi Lansia

1. Perubahan Farmakokinetika pada Lansia

Farmakokinetika menggambarkan bagaimana tubuh memproses obat melalui empat fase utama: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada lansia, perubahan fisiologis akibat penuaan memengaruhi masing-masing fase tersebut, sehingga perlu perhatian khusus dalam pemberian obat. Berikut penjelasan lengkap mengenai perubahan farmakokinetika pada lansia:

a. Absorpsi

Absorpsi adalah proses dimana obat masuk ke dalam sirkulasi darah dari tempat administrasi. Perubahan pada lansia seperti Penurunan produksi asam lambung (hipoklorhidria) dapat memengaruhi larutnya obat-obat tertentu (misalnya, kalsium karbonat), Perubahan motilitas gastrointestinal (GI) cenderung minimal dan jarang signifikan memengaruhi tingkat atau kecepatan absorpsi obat serta Aliran darah ke saluran GI sedikit menurun, namun efeknya terhadap absorpsi obat biasanya tidak signifikan.

b. Distribusi

Distribusi adalah proses penyebaran obat dari darah ke jaringan tubuh. Perubahan komposisi tubuh pada lansia berdampak pada distribusi obat. Perubahan pada lansia seperti peningkatan lemak tubuh dapat meningkatkan volume distribusi (V_d)

untuk obat lipofilik (seperti diazepam), memperpanjang waktu paruh eliminasi. Penurunan massa otot dan air tubuh total dapat menurunkan V_d obat hidrofilik (seperti digoksin), sehingga meningkatkan konsentrasi plasma. Penurunan kadar albumin plasma dapat meningkatkan fraksi obat bebas pada obat yang sangat terikat albumin (misalnya, warfarin, furosemid).

c. Metabolisme

Metabolisme adalah proses biotransformasi obat, terutama terjadi di hati melalui reaksi fase I (oksidasi, reduksi, hidroksilasi) dan fase II (konjugasi). Perubahan pada lansia seperti penurunan aliran darah hati hingga 40-50%, yang dapat memengaruhi metabolisme obat dengan high hepatic extraction ratio (misalnya, propranolol). Penurunan aktivitas enzim fase I (CYP450), menyebabkan eliminasi lebih lambat untuk obat seperti benzodiazepin, teofilin, dan barbiturat. Aktivitas enzim fase II (glukuronidasi, asetilasi, sulfatasi) relatif tidak terpengaruh, sehingga obat yang dimetabolisme melalui jalur ini (misalnya lorazepam, oxazepam) lebih aman digunakan.

d. Ekskresi

Ekskresi adalah eliminasi obat dari tubuh, terutama melalui ginjal. Fungsi ginjal cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Perubahan pada lansia seperti penurunan laju filtrasi glomerulus (GFR) hingga 1% per tahun setelah usia 30 tahun. Penurunan

aliran darah ginjal, fungsi tubulus, dan kapasitas reabsorpsi ginjal. Kreatinin serum seringkali tetap dalam batas normal meskipun fungsi ginjal menurun, karena massa otot yang lebih rendah menghasilkan kreatinin lebih sedikit.

2. Perubahan Farmakodinamik pada Lansia

Farmakodinamik adalah studi tentang bagaimana obat memengaruhi tubuh, termasuk mekanisme kerja obat, efek terapeutik, dan efek samping. Pada lansia, perubahan fisiologis yang berkaitan dengan penuaan memengaruhi respons tubuh terhadap obat. Beberapa mekanisme yang dapat memengaruhi farmakodinamik pada lansia meliputi:

a. Perubahan Respons Reseptor

Reseptor β -adrenergik, yang bertanggung jawab atas respons terhadap katekolamin (seperti adrenalin), menunjukkan penurunan sensitivitas pada lansia. Hal ini dapat mengurangi efektivitas obat β -bloker (contoh: propranolol, metoprolol). Lansia cenderung lebih sensitif terhadap efek sedatif dan depresan sistem saraf pusat dari opioid (contoh: morfin) dan benzodiazepin (contoh: diazepam), sehingga risiko sedasi berlebihan dan depresi pernapasan meningkat.

b. Perubahan pada Sistem Saraf Pusat (SSP)

Penurunan jumlah neuron dan perubahan dalam neurotransmitter, seperti dopamin, serotonin, dan asetilkolin, dapat meningkatkan risiko efek samping neuropsikiatri, seperti delirium, kebingungan, dan

gangguan kognitif, terutama pada penggunaan antikolinergik, opioid, dan antipsikotik.

c. Penurunan Fungsi Sistem Kardiovaskular

Lansia memiliki penurunan respons baroreseptor, yang memengaruhi regulasi tekanan darah. Akibatnya, obat antihipertensi seperti vasodilator dan diuretik lebih mungkin menyebabkan hipotensi ortostatik.

d. Penurunan Fungsi Homeostasis

Lansia memiliki kapasitas homeostatik yang lebih rendah dalam mengatur cairan, elektrolit, dan suhu tubuh. Obat-obatan seperti diuretik dan inhibitor ACE dapat menyebabkan gangguan elektrolit, seperti hiponatremia atau hipokalemia, dengan risiko yang lebih tinggi pada lansia.

e. Peningkatan Risiko Efek Samping Obat

Obat dengan efek antikolinergik (contoh: amitriptilin, atropin) dapat menyebabkan efek samping seperti mulut kering, konstipasi, retensi urin, hingga delirium. Lansia lebih rentan terhadap gastropati yang diinduksi NSAID akibat penurunan perlindungan mukosa gastrointestinal.

f. Perubahan Metabolisme Tulang dan Otot

Obat-obatan seperti glukokortikoid dapat memperburuk osteoporosis pada lansia karena penurunan massa tulang terkait usia.

C. Polifarmasi dan dampaknya pada pasien lansia

Polifarmasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan lima atau lebih obat secara bersamaan pada seseorang, terutama pada kelompok lansia. Istilah ini sering kali mencakup situasi di mana seseorang menggunakan berbagai jenis obat secara berlebihan atau tanpa indikasi medis yang jelas. Polifarmasi sering terjadi pada lansia karena mereka biasanya menderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan artritis yang memerlukan terapi obat jangka panjang. Adapun beberapa risiko Polifarmasi sebagai berikut :

1. Pasien menggunakan banyak obat meningkatkan risiko interaksi obat, yang dapat memengaruhi efektivitas pengobatan atau menyebabkan efek samping yang serius.
2. Lansia lebih rentan terhadap efek samping obat akibat perubahan fisiologis, seperti penurunan fungsi hati dan ginjal, yang memengaruhi metabolisme obat.
3. Mengonsumsi banyak obat dapat membingungkan pasien dan menurunkan kepatuhan terapi, sehingga mengurangi efektivitas pengobatan.
4. Penurunan Kualitas Hidup akibat efek samping yang tidak terkontrol, biaya obat yang tinggi, serta kunjungan medis yang lebih sering dapat menurunkan kualitas hidup pasien.

Agar dapat meminimalkan polifarmasi pada pasien lansia perlu dilakukan beberapa upaya pencegahan. Adapun beberapa strategi berikut dapat diterapkan:

1. Penilaian medis yang komprehensif dan menyeluruh perlu dilakukan oleh tenaga medis. Hal ini termasuk mengevaluasi kondisi medis pasien secara keseluruhan, memperhitungkan obat-obatan yang sudah ada, serta mengidentifikasi potensi interaksi obat dan kebutuhan untuk terapi tambahan.
2. Penggunaan obat harus dilakukan dengan pendekatan yang rasional dan hati-hati, mengingat sensitivitas lansia terhadap efek samping obat. Hal ini termasuk memilih obat yang memiliki profil keamanan yang baik dan meminimalkan potensi interaksi obat. Mencari alternatif non-obat atau pengobatan berbasis gaya hidup sehat, seperti perubahan pola makan atau terapi fisik, ketika memungkinkan.
3. Edukasi kepada Pasien dan Keluarga
4. Pendidikan kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya mengikuti aturan penggunaan obat yang benar serta menghindari penggunaan obat secara sembarangan sangat penting. Memberikan edukasi mengenai pentingnya mengikuti dosis yang benar dan tidak menambah atau mengurangi obat tanpa berkonsultasi dengan dokter. Memberitahu keluarga pasien tanda-tanda efek samping yang mungkin terjadi.
5. Pendekatan Depreskripsi yaitu proses yang melibatkan pengurangan atau penghentian obat-obatan yang tidak lagi diperlukan. Pendekatan ini penting untuk mencegah polifarmasi, terutama pada lansia yang sudah menggunakan banyak obat.

D. Pemilihan Obat yang Aman untuk Lansia

Pedoman penting yang digunakan untuk membantu dalam mengelola penggunaan obat pada lansia adalah Beers Criteria, STOPP (Screening Tool of Older Persons' Prescriptions), dan START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment). Ketiga pedoman ini dirancang untuk membantu tenaga medis dalam memilih terapi yang aman dan efektif serta mengurangi risiko terkait penggunaan obat pada lansia.

1. *Beers Criteria*

Beers Criteria adalah pedoman yang dikembangkan oleh *American Geriatrics Society* (AGS) untuk mengidentifikasi obat-obatan yang sebaiknya dihindari atau digunakan dengan hati-hati pada pasien lansia. Pedoman ini pertama kali disusun pada tahun 1991 oleh Dr. Mark Beers, dan sejak saat itu telah mengalami beberapa pembaruan.

Tujuan *Beers Criteria*:

- a. Mengidentifikasi obat-obatan yang berisiko tinggi menyebabkan efek samping pada lansia.
- b. Memberikan panduan dalam memilih terapi yang aman dan efektif bagi pasien lansia.
- c. Mengurangi terjadinya interaksi obat dan polifarmasi yang tidak perlu.

Kategori dalam *Beers Criteria*:

- a. Obat-obatan yang harus dihindari pada lansia. Obat-obatan ini memiliki profil risiko yang tinggi dan dapat

menyebabkan efek samping yang serius pada lansia, seperti antikolinergik (contoh: diphenhydramine), benzodiazepin, dan beberapa jenis antipsikotik.

- b. Obat-obatan yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia. Obat-obatan dalam kategori ini masih dapat digunakan jika manfaatnya lebih besar dari risikonya, tetapi harus diperhatikan dengan seksama, seperti warfarin, ACE inhibitor, dan diuretik.
- c. Obat-obatan yang tidak boleh digunakan bersama dengan obat lain. Pedoman ini juga memberikan rekomendasi untuk menghindari kombinasi obat yang berisiko tinggi menyebabkan interaksi yang merugikan, seperti kombinasi NSAID dengan obat pengencer darah.

2. STOPP (*Screening Tool of Older Persons' Prescriptions*)

STOPP adalah alat skrining yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi penggunaan obat yang tidak tepat pada lansia, dengan tujuan mengurangi risiko efek samping dan interaksi obat.

Tujuan STOPP:

- a. Mengidentifikasi penggunaan obat yang tidak sesuai dengan kondisi pasien lansia.
- b. Mencegah polifarmasi yang tidak perlu dan menurunkan risiko kejadian buruk terkait obat.
- c. Meningkatkan kualitas terapi obat pada pasien lansia.

Kriteria STOPP:

STOPP terdiri dari beberapa kriteria yang mengidentifikasi obat-obatan yang perlu dihentikan atau diubah pada pasien lansia, antara lain:

- a. Obat yang berisiko menyebabkan efek samping berbahaya: Misalnya, penggunaan antikolinergik pada pasien dengan demensia atau penggunaan obat-obatan yang dapat memperburuk insufisiensi jantung.
 - b. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasi: Penggunaan obat yang tidak dibutuhkan atau tidak memiliki bukti klinis yang kuat untuk digunakan pada lansia, seperti penggunaan antibiotik pada infeksi viral.
 - c. Obat yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien: Misalnya, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi tekanan darah pada pasien dengan hipotensi.
3. *START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment)*

START adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi obat yang seharusnya dipertimbangkan atau digunakan pada pasien lansia berdasarkan kondisi medis mereka. Pedoman ini berfokus pada pemberian terapi yang sesuai dan bermanfaat bagi pasien lansia.

Tujuan START:

- a. Menyaring terapi yang tepat yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien lansia.
- b. Menyediakan panduan dalam pemberian terapi yang dapat membantu mengelola penyakit kronis pada lansia.

- c. Memastikan bahwa pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kondisi medis mereka.

Kriteria START mencakup pengidentifikasian terapi obat yang seharusnya dipertimbangkan untuk pasien lansia, seperti:

- a. Obat untuk pengelolaan penyakit jantung: Misalnya, penggunaan ACE inhibitor pada pasien lansia dengan insufisiensi jantung.
- b. Obat untuk pencegahan stroke: Penggunaan obat antiplatelet untuk pasien dengan riwayat stroke.
- c. Obat untuk diabetes: Pemberian obat antidiabetik yang sesuai dengan kondisi pasien, seperti metformin pada pasien diabetes tipe 2.

E. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat pada Pasien Lansia

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang diberikan dapat memberikan manfaat maksimal dengan risiko minimal. Adapun beberapa Langkah untuk Monitoring Penggunaan Obat pada Lansia adalah sebagai berikut :

1. Sebelum memulai pengobatan, pastikan obat yang dipilih sesuai dengan kondisi medis lansia, dengan mempertimbangkan masalah seperti gangguan fungsi ginjal atau hati, serta potensi interaksi obat.
2. Pilih obat dengan dosis yang sesuai dan sesuaikan dengan usia dan berat badan pasien. Obat-obatan yang berisiko tinggi harus dihindari atau digunakan dengan hati-hati.

Monitor setiap obat yang diberikan dengan mencari tanda-tanda efek samping. Pada lansia, efek samping seperti penurunan kewaspadaan atau gangguan keseimbangan lebih sering terjadi.

3. Penggunaan alat pemantau seperti alat pengukur tekanan darah, glukosa darah, atau fungsi ginjal secara berkala dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal.
4. Lansia seringkali mengalami penurunan fungsi ginjal dan hati, yang dapat memengaruhi metabolisme dan eliminasi obat.

Evaluasi penggunaan obat dilakukan untuk menilai sejauh mana terapi obat berhasil dan aman bagi pasien lansia. Evaluasi ini melibatkan:

1. Penilaian Efektivitas Terapi dan Keamanan Obat
2. Evaluasi keamanan obat mencakup pengamatan terhadap efek samping yang mungkin muncul, perubahan kondisi fisik pasien, dan interaksi antar obat. Jika efek samping berbahaya terdeteksi, modifikasi pengobatan diperlukan.
3. Lansia sering mengonsumsi beberapa obat, yang dapat menyebabkan polifarmasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi obat-obat yang tidak lagi diperlukan atau yang berisiko menyebabkan efek samping berlebihan atau interaksi negatif.

F. Kesimpulan

Penggunaan obat pada pasien lansia adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Tenaga kesehatan harus mempertimbangkan faktor-faktor fisiologis, medis, dan psikologis lansia dalam memilih,

menyesuaikan dosis, serta memantau penggunaan obat secara rutin. Kolaborasi antara dokter, apoteker, perawat, keluarga, dan caregiver sangat penting untuk memastikan pengobatan yang efektif dan aman. Selain itu, penghindaran polifarmasi, pengelolaan efek samping, serta evaluasi yang tepat terhadap kepatuhan dan hasil terapi akan sangat meningkatkan kualitas hidup pasien lansia. Dengan pendekatan yang tepat, penggunaan obat pada lansia dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka dengan meminimalkan risiko yang ada.

G. Daftar Pustaka

- American Geriatrics Society Beers Criteria. (2023). Updated guidelines for potentially inappropriate medication use in older adults.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Penduduk Lanjut Usia. Jakarta: BPS.
- Beers Criteria Update Expert Panel. (2019). American Geriatrics Society 2019 Updated Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 67(4), 674–694.
- Food Drug Administration. (2019). Medication safety for older adults. Retrieved from: www.fda.gov (<http://www.fda.gov/>)
- Fried, L. P., & Ferrucci, L. (2020). "Aging and frailty: Challenges in clinical practice and public health." *Lancet*, 375(9718), 1866-1875.

- Hilmer, S. N., & Gnjidic, D. (2017). The effects of polypharmacy in older adults. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 102(2), 209–215.
- Katzung, B. G., Trevor, A. J., & Masters, S. B. (2018). *Basic and Clinical Pharmacology*. New York: McGraw-Hill Education.
- Maher, R. L., Hanlon, J., & Hajjar, E. R. (2014). Clinical consequences of polypharmacy in elderly. *Expert Opinion on Drug Safety*, 13(1), 57-65.
- O'Mahony, D., et al. (2015). STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people. *Age and Ageing*, 44(2), 213-218.
- Rochon, P. A., & Gurwitz, J. H. (2017). Optimizing drug treatment for elderly people: The prescribing cascade. *BMJ*, 315(7115), 1096-1099.
- World Health Organization. (2019). *Medication safety in polypharmacy*. Geneva
- World Health Organization. (2021). *Decade of Healthy Ageing: Baseline Report*. Geneva: WHO.

CHAPTER 2

FARMAKOLOGI DAN PENGGUNAAN OBAT PADA ANAK DAN REMAJA

Apt. Nadroh Br. Sitepu, M.Si.

A. Pendahuluan/Prolog

Farmakologi pediatrik adalah ilmu yang secara khusus berkonsentrasi pada pemahaman dan penggunaan obat-obatan pada anak-anak dan remaja. Kelompok usia ini memiliki fisiologi dan respons terhadap obat yang diberikan yang berbeda dari orang dewasa. Farmakologi pada anak dan remaja sangat penting untuk diperhatikan karena karakteristik fisiologis mereka berbeda secara signifikan dari orang dewasa dan karena perubahan dalam aspek farmakokinetik dan farmakodinamik yang terus berkembang pada populasi ini.

Bagaimana tubuh mengabsorpsi, mendistribusikan, memetabolisme dan mengekskresikan obat dapat dipengaruhi oleh perkembangan fisiologis yang terjadi selama masa kanak-kanak dan remaja. Dengan demikian, dosis yang tepat dan prosedur pemberian obat yang benar sangat penting untuk diperhatikan (Martin et al., 2017). Efek samping yang merugikan bagi kesehatan anak dan remaja dapat terjadi karena pemberian obat yang tidak sesuai. Sebagai contoh, penggunaan talidomida pada tahun 60-an, yang awalnya dimaksudkan untuk mengobati mual selama kehamilan, menyebabkan ribuan bayi mengalami kelainan

lahir yang signifikan. Sebaliknya, penelitian farmakologi yang dilakukan secara tepat sasaran menunjukkan bahwa terapi antiretroviral berhasil pada anak-anak dengan HIV. Penggunaan vaksin rotavirus telah secara signifikan mengurangi angka kematian akibat diare di negara-negara berkembang, yang merupakan kasus lain yang menarik untuk diperhatikan. Namun, penggunaan isotretinoin untuk mengatasi jerawat berat pada remaja telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan potensi efek samping seperti depresi dan teratogenisitas. Beberapa contoh ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan penelitian mendalam dan pengawasan ketat tentang penggunaan obat pada anak-anak (Turner et al., 2020; Lam et al., 2019).

Tujuan bab ini untuk memaparkan berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang farmakologi pediatrik, memberikan pedoman untuk pemberian obat yang aman dan efektif, dan menekankan perbedaan utama antara pengobatan anak-anak dan orang dewasa. Metode yang disesuaikan dalam pengobatan pediatrik ditekankan melalui praktik berbasis bukti dan studi kasus. Bab ini secara khusus membahas perbedaan farmakologi antara anak-anak dan orang dewasa; karakteristik farmakokinetika dan farmakodinamika pada anak-anak; metode pemberian dosis yang tepat; reaksi obat yang merugikan; dan manajemen kondisi klinis yang relevan. Bab ini juga akan membahas cara pemberian obat yang aman dan hal-hal yang perlu dihindari. Kemajuan terbaru dalam bidang farmakologi yang ditujukan

untuk anak-anak dan remaja juga akan dibahas dalam bab ini.

B. Perspektif Farmakologi Anak Dan Dewasa

Dalam farmakologi pediatrik, ada ditemukan banyak resiko yang dapat menjadi masalah. Karena anak-anak tidak sama dan bukan miniatur orang dewasa. Bagian ini membahas perbedaan metabolisme fisiologis dan obat. Perbedaan fisiologi tubuh, metabolisme, farmakokinetik, dan farmakodinamik sangat memengaruhi cara obat bekerja dan diproses dalam tubuh anak-anak.

Penyerapan Obat: pH lambung neonatus lebih tinggi (kurang asam) dibandingkan orang dewasa, yang dapat mempengaruhi penyerapan obat tertentu. Selain itu, fungsi enzim pencernaan yang belum sempurna, dapat mengganggu bioavailabilitas obat. Distribusi Obat: Neonatus memiliki volume distribusi obat larut air yang lebih besar dibandingkan orang dewasa karena proporsi cairan tubuh totalnya yang lebih besar. Namun, jumlah obat bebas yang beredar dapat meningkat karena kadar protein plasma yang lebih rendah. Metabolisme Obat: Enzim hati, seperti enzim CYP450, belum sepenuhnya matang pada bayi baru lahir. Metabolisme fase I dan II berjalan lambat sehingga waktu paruh obat diperpanjang. Ekskresi Obat: Fungsi ginjal seperti filtrasi glomerulus, sekresi tubulus, dan reabsorpsi belum berkembang sepenuhnya pada neonatus, yang dapat menyebabkan ekskresi obat menjadi lebih lama.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan farmakologi antara anak dan orang dewasa:

Tabel 2.1: Tabel Perbandingan Farmakologi Anak Dengan Orang Dewasa

Aspek Farmakologi	Anak	Dewasa
Penyerapan	pH lambung lebih tinggi; enzim pencernaan belum matang	pH lambung lebih rendah; enzim pencernaan matang
Distribusi	Volume distribusi obat larut air lebih besar; protein plasma lebih rendah	Volume distribusi lebih kecil; protein plasma lebih tinggi
Metabolisme	Enzim hati belum matang (CYP450)	Aktivitas enzim hati penuh
Ekskresi	Fungsi ginjal belum sempurna	Fungsi ginjal optimal
Farmakodinamik	Respons reseptor obat berbeda; sensitivitas reseptor bervariasi	Respons reseptor lebih stabil

Terjadinya diferensiasi ini menyebabkan perbedaan dalam respons klinis secara signifikan. Misalnya, dosis obat untuk anak-anak biasanya dihitung berdasarkan berat badan atau luas permukaan tubuh untuk memastikan terapi aman dan efektif (Ahmed et al., 2021). Karena obat diberikan pada neonatus lebih lambat, penyesuaian dosis diperlukan untuk mencegah toksisitas.

C. Prinsip Farmakologi Untuk Pediatri

Sangat penting untuk memahami farmakokinetik dan farmakodinamik obat, terutama pada pasien pediatrik. Proses farmakokinetik terdiri dari empat tahap utama: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Namun, farmakodinamik berfokus pada bagaimana obat memengaruhi tubuh dan bagaimana interaksi obat-reseptor memengaruhi respons klinis. Perawatan obat pediatrik berbeda dari orang dewasa.

1. Absorpsi obat pada anak-anak

Proses absorpsi obat pada anak-anak sangat berbeda dari orang dewasa karena saluran cerna anak-anak berbeda secara fisiologis. pH lambung bayi dan neonatus lebih tinggi, atau kurang asam, sebagai akibat dari produksi asam klorida yang tidak optimal. Hal ini dapat meningkatkan atau menurunkan bioavailabilitas obat asam lemah seperti penisilin (Lam et al., 2019). Selain itu, lamanya obat tinggal di usus dapat dipengaruhi oleh pergerakan peristaltik yang lebih lambat. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyerap obat diperpanjang.

2. Distribusi Obat

Penyebaran obat pada anak-anak dipengaruhi oleh komposisi tubuhnya yang berbeda. Bayi memiliki proporsi air tubuh yang lebih besar daripada orang dewasa; ini berkisar antara 70 dan 80 persen dari berat badan mereka (Anderson & Holford, 2013). Obat yang larut dalam air,

seperti aminoglikosida, tersebar lebih luas sebagai akibatnya, dan dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai konsentrasi terapeutik. Sebaliknya, kadar protein plasma neonatus seperti albumin rendah, yang dapat menyebabkan konsentrasi obat bebas dalam plasma untuk obat yang sangat terikat protein seperti fenitoin meningkat.

3. Metabolisme Obat

Metabolisme obat anak sangat dipengaruhi oleh keberadaan enzim hati, terutama enzim sitokrom P450 (CYP450). Pada neonatus, proses enzim fase I (oksidasi, reduksi, dan hidrolisis) belum berkembang sepenuhnya, sehingga eliminasi obat seperti teofilin menjadi lebih lambat (Svensson et al., 2018). Selain itu, akumulasi obat seperti kloramfenikol, yang dapat menyebabkan sindrom bayi abu-abu, dapat terjadi karena aktivitas enzim fase II yang terbatas, yang disebut konjugasi glukuronidasi.

4. Eliminasi Obat

Jalan keluar utama untuk obat adalah ginjal. Fungsi ginjal seperti filtrasi glomerulus, sekresi tubular, dan reabsorpsi tubular belum matang sepenuhnya selama neonatus. Oleh karena itu, waktu paruh obat-obatan seperti aminoglikosida yang diekskresikan oleh ginjal diperpanjang. Fungsi ginjal akan meningkat secara bertahap setelah satu tahun hingga dewasa (Lam et al., 2019).

5. Perbedaan Reseptor Obat

Jumlah reseptor dan sensitivitas anak-anak, terutama bayi, diduga berbeda dari orang dewasa. Sebagai contoh, reseptor beta-adrenergik bayi menunjukkan reaksi yang lebih rendah terhadap rasa sakit dibandingkan dengan anak-anak atau orang dewasa. Hal ini dapat mempengaruhi seberapa efektif obat bronkodilator untuk mengobati bronkospasme pada bayi.

6. Respon Terapeutik dan Toksik

Karena perbedaan farmakokinetik, anak-anak lebih rentan terhadap dampak berbahaya dari obat-obatan tertentu. Misalnya, pemberian obat kepada neonatus seperti sulfonamid meningkatkan risiko kerusakan otak yang disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin dalam darah. Ini karena kurangnya kapasitas bilirubin untuk mengikat ke albumin. Selain itu, efek samping neurotoksik dari obat seperti opiat dan benzodiazepin lebih mungkin terjadi pada otak yang sedang berkembang.

7. Variabilitas Usia Dalam Respons Obat

Respon obat dapat berubah sesuai usia anak. Sebagai contoh, bayi biasanya memerlukan dosis lebih rendah dari warfarin dibandingkan dengan anak-anak yang berusia lebih besar karena perbedaan dalam pembuatan faktor koagulasi yang bergantung pada vitamin K. Selain itu, setelah beberapa bulan, enzim tertentu, seperti glukuronil transferase, mencapai kapasitas metabolik maksimal, sehingga mempengaruhi respons terhadap obat tertentu (Anderson & Holford, 2013).

8. Konsekuensi tindakan klinis

Memahami farmakokinetik dan farmakodinamik obat sangat penting untuk meresepkan obat yang aman dan efektif untuk anak-anak. Metode individualisasi dosis berdasarkan usia, berat badan, dan status maturasi organ sangat penting dalam praktik klinis. Teknologi farmakogenomik baru dapat mengurangi efek samping obat pada anak-anak dan meningkatkan prediksi respons obat (Lam et al., 2019). Dalam situasi seperti ini, kerja sama antara klinisi, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa pengobatan anak diberikan berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Pendidikan yang cukup kepada orang tua tentang penggunaan obat, termasuk potensi efek samping dan pentingnya kepatuhan terhadap jadwal pemberian obat, juga berpengaruh pada keberhasilan terapi.

D. Dosis Obat dan Penggunaan

Saat menetapkan dosis obat untuk anak, penting untuk memperhatikan bahwa tubuh anak dan orang dewasa berbeda. Menurut klasifikasi WHO, anak-anak dibagi menjadi neonatus (0-28 hari), bayi (29 hari-2 tahun), balita (2-5 tahun), anak usia sekolah (6-12 tahun), dan remaja (13-18 tahun). Kementerian Kesehatan Indonesia menggunakan pembagian yang sama, hanya mengubah istilah menjadi usia dini dan remaja. Menentukan dosis yang tepat untuk kelompok usia tertentu membutuhkan pemahaman klasifikasi ini. Faktor-faktor seperti berat badan, luas permukaan tubuh, maturasi organ, dan usia harus dipertimbangkan untuk menentukan

dosis yang aman dan efektif (Ahmed et al., 2021). Untuk menghitung dosis, contohnya, rumus **Young** dapat digunakan:

1. Dosis anak = dosis dewasa jika dibagi dengan usia anak / (usia anak + 12). Misalnya, jika dosis obat dewasa adalah 200 mg, dosis anak berusia 6 tahun akan menjadi: $(6/(6 + 12)) \times 200 = (6/18) \times 200 = 66.67$ mg. Rumus ini membantu dalam menentukan dosis yang sesuai untuk usia anak untuk memperkirakan kebutuhan farmakologis yang sesuai.

Metode yang paling sering digunakan adalah yang berbasis berat badan, yang mencakup g/Kg atau mg/Kg. Metode ini memungkinkan penyesuaian dosis untuk memenuhi kebutuhan khusus bayi dan neonatus. Metode yang didasarkan pada berat badan, bagaimanapun, tidak dapat memperhitungkan bagaimana proporsi tubuh dan metabolisme obat berubah seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, luas permukaan tubuh (body surface area, BSA) sering digunakan sebagai pengganti. Ini terutama berlaku ketika margin terapeutik obat seperti kemoterapi sangat singkat (Ahmed et al., 2021). Sebagai contoh, rumus Mosteller dapat digunakan untuk menghitung luas permukaan tubuh seorang anak dengan berat 20 kg dan tinggi 100 cm: $BSA (m^2) \text{ dikalikan dengan } \sqrt{((\text{berat (kg)} \times \text{tinggi (cm)})/3600)}$. $BSA = (20 \times 100)/3600 = \sqrt{(5.56)} \approx 2.36$ m². Dosis yang disarankan untuk anak adalah 50 mg/m². Dengan demikian, dosis yang harus diberikan adalah $50 \times 2.36 = 118$ mg. Rumus ini membantu dalam

menentukan dosis yang lebih akurat dengan mempertimbangkan fisiologi anak. Untuk mengubah dosis, juga seringkali diperlukan pemeriksaan klinis menyeluruh, termasuk pengujian fungsi ginjal dan hati.

2. Penggunaan Obat Yang Tidak Dilabelkan (*Off-label*) Dan tidak Terdaftar

Dalam pediatri, penggunaan obat secara *off-label* sering terjadi. Definisi penggunaan obat *off-label* berarti mengonsumsi obat di luar indikasi, dosis, atau usia yang disetujui oleh badan regulasi. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya uji klinis yang melibatkan anak-anak. Turner et al. (2020) menemukan bahwa sekitar lima puluh hingga sembilan puluh persen obat yang digunakan untuk perawatan anak tidak dilabelkan. Penggunaan *off-label* meningkatkan risiko efek samping dan komplikasi, meskipun praktik ini sering kali diperlukan untuk memenuhi kebutuhan terapeutik.

Penggunaan obat *off-label* memerlukan pertimbangan etis. Dokter harus memberikan informasi kepada orang tua atau pengasuh tentang alasan dan risiko penggunaan obat tersebut dan memastikan bahwa manfaat potensial dari pengobatan lebih besar daripada risikonya (Turner et al., 2020).

E. Formulasi Dan distribusi Obat

1. Kendala Dalam Formulasi Obat Untuk Anak

Kebutuhan unik pasien pediatrik menyebabkan tantangan besar dalam desain obat anak. Salah satu

masalah yang sangat penting adalah memastikan bahwa obat-obatan dapat diberikan dalam dosis yang tepat sesuai dengan usia, berat badan, dan kondisi medis anak (Smith & Patel, 2020). Anak-anak sering mengalami kesulitan menelan sediaan padat seperti tablet atau kapsul. Oleh karena itu, sediaan cair, seperti sirup atau suspensi, sering dipilih. Salah satu masalah lain adalah stabilitas formulasi. Obat padat dan cair memiliki masa simpan yang lebih lama. Selain itu, ada ancaman tambahan yang mungkin memerlukan penggunaan pemanis atau perasa tambahan untuk meningkatkan penerimaan anak. Risiko ini termasuk alergi atau gangguan metabolik (Smith & Patel, 2020).

2. Sistem Distribusi Obat

Untuk meningkatkan efektivitas, keamanan, dan kenyamanan penggunaan obat pada anak, dilakukan inovasi dalam sistem penyampaian obat. Nanoemulsi dan mikropartikel adalah teknologi yang telah digunakan untuk memastikan pengantaran obat yang lebih terarah dan tepat (Jackson et al., 2017). Misalnya, patch transdermal memungkinkan anak-anak yang takut jarum suntik untuk mendapatkan obat yang stabil dan tanpa rasa sakit. Perangkat inhalasi kontemporer yang digunakan dalam pengobatan penyakit pernapasan seperti asma memungkinkan dosis yang lebih terkontrol. Teknik cangkang kapsul yang dapat larut secara perlahan juga telah diuji untuk memberikan pelepasan obat yang

lebih sering selama pemberian obat oral (Jackson et al., 2017).

3. Palatabilitas obat-obatan untuk anak-anak

Rasa atau palatabilitas obat adalah komponen penting dalam kepatuhan anak terhadap pengobatan. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pasien terhadap perawatan medis adalah persepsi mereka terhadap obat. Rasa yang tidak enak, seperti pahit atau asin, dapat menyebabkan anak menolak obat, bahkan dalam keadaan yang mendesak (Gupta et al., 2022). Oleh karena itu, pemanis atau perasa sering ditambahkan untuk meningkatkan rasa obat, terutama formulasi cair. Namun, sangat penting untuk memastikan bahwa bahan tambahan tersebut aman untuk anak-anak. Misalnya, pemanis buatan seperti aspartam dapat berbahaya bagi anak-anak dengan masalah metabolisme seperti fenilketonuria. Misalnya, teknologi penutup rasa dapat digunakan untuk menutupi rasa pahit dari tablet kunyah atau granul obat (Gupta et al., 2022).

4. Uji Etik Dan Klinis

a. Studi Klinis Yang Melibatkan Pediatri

Uji klinis harus dilakukan pada anak-anak untuk memastikan bahwa obat-obatan yang akan digunakan pada anak-anak aman dan berhasil. Hasil uji klinis yang digunakan pada orang dewasa sering kali tidak dapat diterapkan pada anak-anak. Ini karena fisiologi dan farmakokinetik anak-anak berbeda dari orang dewasa (Johnson & Green, 2017). Untuk memastikan bahwa

data yang diperoleh relevan untuk setiap kelompok usia, elemen desain seperti pengelompokan usia (neonatus, bayi, balita, anak usia sekolah, dan remaja) sangat penting dalam uji klinis pediatrik. Uji klinis pediatrik sangat memperhatikan etika prosedur invasif seperti pengambilan sampel darah pada anak-anak. Oleh karena itu, pendekatan non-invasif seperti model prediktif berbasis simulasi dan analisis farmakokinetik berbasis mikrodosis menjadi lebih populer (Johnson & Green, 2017). Anak-anak harus secara sukarela dan dengan persetujuan orang tua atau wali mereka mengikuti uji klinis.

b. Pertimbangan etika Dalam penelitian pediatrik

Berbagai masalah etis muncul saat melakukan penelitian pada anak-anak, yang tidak muncul dalam penelitian dewasa. Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan karena mereka memiliki keterbatasan dalam memberikan persetujuan secara sadar. Dalam studi pediatrik, persetujuan orang tua atau wali hukum diperlukan; namun, peneliti juga harus mempertimbangkan keinginan anak jika mereka menolak (Wilson et al., 2019). Masalah etis muncul ketika risiko penelitian tidak sebanding dengan manfaat langsung yang dapat diperoleh anak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika seperti non-maleficence (tidak merugikan) dan beneficence (berbuat baik) berfungsi sebagai pedoman utama untuk perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sangat

penting bagi komite etik untuk menilai protokol penelitian untuk memastikan bahwa manfaat yang paling besar dan risiko yang paling kecil tercapai (Wilson et al., 2019).

c. Pengaruh Perubahan Regulasi pada Persetujuan Obat untuk Anak-anak

Untuk mendukung penelitian yang lebih baik pada demografi ini, undang-undang yang mengatur pengembangan dan persetujuan obat untuk anak-anak terus berubah. Best Pharmaceuticals for Children Act (BPCA) dan Pediatric Research Equity Act (PREA) adalah dua peraturan penting di Amerika Serikat yang mengharuskan produsen obat melakukan penelitian pada populasi anak-anak (Roberts et al., 2018). Sementara itu, *European Medicines Agency* (EMA) telah menetapkan peraturan untuk obat anak di seluruh Eropa. Setiap obat baru memiliki rencana pengembangan pediatrik yang diatur oleh regulasi ini. Perusahaan farmasi mendapatkan dorongan untuk melakukan penelitian di bidang pediatrik sebagai akibat dari perubahan regulasi ini. Misalnya, mereka dapat memperoleh lebih banyak eksklusivitas atau memperpanjang hak paten mereka. Namun, pelaksanaan undang-undang ini juga menimbulkan kesulitan. Biaya tinggi dan kesulitan dalam memilih subjek penelitian merupakan beberapa kendala yang ditemui dari masalah ini (Roberts et al., 2018).

F. Perkembangan Terbaru dalam Farmakologi Pediatrik

1. Kemajuan Farmakogenomik

Farmakogenomik sangat penting dalam farmakologi pediatrik saat ini karena memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana profil genetik seseorang berkorelasi dengan respons obat mereka. Dalam farmakologi pediatrik, ada masalah karena metabolisme obat anak-anak berbeda dengan orang dewasa, yang membuat penyesuaian terapi berdasarkan faktor genetik lebih penting. Anak-anak yang mungkin mengalami reaksi obat merugikan (ADR), seperti alergi obat atau gangguan metabolisme, dapat ditemukan melalui tes genetik yang lebih akurat. Dokter dapat mengubah pengobatan sesuai dengan profil genetik pasien sehingga mereka tidak hanya dapat memilih pengobatan yang paling aman dan efektif, tetapi juga dapat mengatur dosis dengan benar untuk mengurangi risiko toksisitas atau ketidakefektifan obat. Farmakogenomik telah terbukti efektif dalam pengobatan obat seperti warfarin, yang dosisnya sangat dipengaruhi oleh polimorfisme genetik pada enzim metabolisme; serta dalam pengobatan kanker pada anak-anak, di mana dosis yang didasarkan pada genetik dapat secara signifikan meningkatkan prognosis pasien. Karena variasi genetik pada reseptor beta-adrenergik dapat memengaruhi respons anak-anak terhadap bronkodilator seperti salbutamol, farmakogenomik juga dapat digunakan untuk mengobati asma pada anak-anak. Dengan mengetahui

profil genetik ini, dokter dapat menyesuaikan pengobatan untuk mengontrol asma dengan lebih baik dan mengurangi eksaserbasi.

2. Nanomedis dalam Pengobatan Anak

Teknik nanomedis telah mengubah cara tubuh mendistribusikan dan merespon obat, terutama dalam pengobatan pediatrik. Nanomedis memungkinkan pengantaran obat ke jaringan target yang lebih spesifik. Ini menunjukkan bahwa penggunaan dosis obat yang lebih rendah tetap efektif. Teknologi ini juga menurunkan risiko efek samping dengan mengurangi paparan obat pada jaringan yang tidak ditargetkan. Salah satu penggunaan nanopartikel yang paling terkenal adalah memasukkan kemoterapi ke sel tumor secara langsung. Ini mengurangi kerusakan jaringan yang sehat. Pengobatan pediatrik juga menggunakan nanoteknologi untuk meningkatkan bioavailabilitas obat yang sulit larut, seperti obat larut lemak. Misalnya, telah terbukti bahwa nanopartikel lipid meningkatkan kelarutan, stabilitas, dan pelepasan obat yang lebih terkontrol, yang menghasilkan manfaat klinis yang lebih besar pada anak-anak (Zhao et al., 2016). Pengembangan obat-obatan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan biologis anak-anak juga dapat dicapai melalui penggunaan nanoteknologi. Sebagai contoh, teknologi ini telah memungkinkan pengembangan formulasi berbasis nanopartikel yang dapat mengatasi masalah pemberian obat oral kepada anak-anak dengan gangguan menelan, seperti kapsul

yang tidak dapat larut dalam mulut. Selain itu, teknologi nano digunakan untuk membuat sistem penghantaran obat yang dapat disesuaikan dengan pelepasan obat secara bertahap. Ini menawarkan kontrol terapi yang lebih baik untuk kondisi jangka panjang seperti diabetes tipe 1 pada anak-anak. Contoh lain adalah penggunaan nanoteknologi dalam terapi inhalasi untuk fibrosis kistik dan gangguan pernapasan lainnya. Obat dapat diberikan langsung ke paru-paru melalui nanopartikel, meningkatkan hasil dan mengurangi efek samping sistemik.

3. Penggunaan Data Praktik dalam Farmakologi Anak
Real-world data (RWD) menawarkan informasi tambahan dalam farmakologi pediatrik yang tidak selalu dapat diperoleh dari uji klinis. RWD menggunakan catatan medis elektronik, survei populasi, dan registrasi pasien. Dengan menganalisis RWD, peneliti dapat menentukan pola penggunaan obat, efek samping langka, dan efektivitas terapi dalam populasi pediatrik (Harrison et al., 2021). Salah satu keuntungan besar dari RWD adalah bahwa mereka dapat melibatkan populasi yang lebih luas dan heterogen, dibandingkan dengan uji klinis tradisional, yang seringkali memiliki standar yang ketat untuk inklusi. RWD membantu melengkapi bukti uji klinis dan membantu pengambilan keputusan klinis.

G. Kasus Farmakologi Pediatrik Khusus

1. Farmakologi Kemoterapi pada anak

Dalam farmakologi pediatrik, onkologi pediatrik adalah salah satu bidang yang paling kompleks. Terapi kemoterapi, terapi radiasi, dan terapi target adalah beberapa pendekatan multidisipliner untuk pengobatan kanker pada anak. Anak-anak dan balita yang metabolisme obat mereka belum sempurna memiliki farmakokinetik dan farmakodinamik kemoterapi yang sangat berbeda dari pasien dewasa. Sebagai contoh, pengobatan leukemia limfoblastik akut (ALL) dengan dosis tinggi metotreksat membutuhkan pengawasan yang ketat untuk menghindari toksisitas, termasuk nefrotoksitas yang dapat fatal. Selain itu, terapi target yang menggunakan molekul kecil seperti imatinib telah membuka peluang baru untuk pengobatan kanker anak, terutama tumor solid yang sebelumnya sulit diobati dengan kemoterapi konvensional. Pengobatan tumor dengan mutasi ALK (*anaplastic lymphoma kinase*), termasuk neuroblastoma, termasuk crizotinib. Pasien kanker langka yang sebelumnya tidak memiliki banyak pilihan pengobatan sekarang memiliki harapan dengan metode ini. Ahmed dan rekan, 2020).

2. Farmakologi untuk Penyakit Jantung pada Anak

Farmakologi kardiovaskular pediatrik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit gangguan jantung pada anak-anak, seperti aritmia, hipertensi, dan gagal jantung kongenital. Penanganan kondisi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan fisiologis antara anak-anak dan orang dewasa,

termasuk kapasitas metabolisme obat yang belum matang dan variasi sensitivitas organ target. Misalnya, untuk mengobati aritmia pada anak-anak, amiodaron atau sotalol dapat digunakan, tetapi dosis harus disesuaikan dengan berat badan dan usia untuk mengurangi risiko efek samping seperti torsades de pointes. Penggunaan obat antihipertensi seperti beta-blocker atau calcium channel blocker biasanya digunakan dalam pengobatan hipertensi pediatrik untuk mencegah hipotensi atau bradikardia yang tidak diinginkan. Selain itu, pengobatan gagal jantung kongenital biasanya menggunakan kombinasi obat digoksin dan diuretik, yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap fungsi ginjal dan tingkat elektrolit. Perawatan farmakoterapi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil klinis sambil mengurangi risiko toksisitas dan komplikasi jangka panjang. Penyesuaian dosis berdasarkan berat badan, usia, dan fungsi ginjal yang belum matang adalah masalah utama dalam manajemen farmakologi pada anak. Misalnya, digoksin adalah obat yang paling umum digunakan untuk mengobati gagal jantung kongenital. Neonatus harus dipantau secara ketat untuk mencegah toksisitas karena metabolisme dan eliminasi digoksin lebih lambat dibandingkan pasien dewasa. Gagal jantung dan hipertensi pada anak-anak usia remaja biasanya diobati dengan pengobatan ACE (angiotensin-converting enzyme) inhibitor, seperti enalapril. Saat menggunakan

obat ini, diperlukan perhatian khusus untuk mencegah hipotensi, yang dapat memengaruhi perkembangan anak.

3. Terapi untuk Diabetes pada Anak

Real-World Data (RWD), Data dunia nyata, atau RWD, semakin penting untuk pengembangan dan penerapan obat-obatan pediatrik. RWD menggunakan catatan medis elektronik, registri pasien, dan survei populasi. Analisis terhadap RWD memungkinkan untuk menentukan pola penggunaan obat, efek samping langka, dan efektivitas pengobatan pada populasi pediatrik yang lebih luas dan beragam. Sebagai contoh, penelitian RWD telah memberikan wawasan luas tentang pengobatan diabetes tipe 1 pada anak. Ini memungkinkan setiap individu untuk melakukan perubahan dalam terapi insulin mereka (Harrison et al., 2021). RWD juga penting untuk memahami bagaimana terapi imunologis bekerja pada penyakit autoimun anak-anak seperti artritis idiopatik juvenil. Anak-anak dengan penyakit Kawasaki dan RWD, misalnya, telah menunjukkan manfaat penggunaan imunoglobulin intravena (IVIG) untuk mengurangi risiko aneurisma koroner, terutama pada pasien dengan respons awal pengobatan yang buruk. Data ini tidak hanya memperkuat bukti uji klinis, tetapi juga mendorong pembuatan pedoman klinis yang lebih luas dan relevan. Ini mencakup pedoman untuk mengelola efek samping dan melakukan evaluasi jangka panjang pada pasien dengan kondisi jangka panjang.

Dengan menggunakan RWD, bukti klinis diperkaya dengan memberikan informasi tambahan tentang bagaimana pengobatan bekerja pada kelompok pasien yang tidak terwakili secara signifikan dalam uji klinis konvensional. Sebagai contoh, RWD telah digunakan untuk mengevaluasi efektivitas terapi biologis pada anak-anak dengan penyakit inflamasi kronis seperti penyakit Crohn; uji klinis konvensional seringkali tidak mencakup populasi pediatrik yang cukup. Analisis ini membahas variasi respons individu, keberlanjutan terapi dalam jangka panjang, dan kemungkinan efek samping yang tidak terdeteksi sebelumnya. Akibatnya, RWD membantu kemajuan dalam pengobatan pediatrik yang lebih inklusif, personal, dan berbasis bukti dengan memberikan wawasan yang dapat diterapkan secara langsung dalam praktik klinis untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

H. Simpulan

Anak-anak bukanlah orang dewasa mini. Perbedaan besar dalam fisiologi, termasuk komposisi tubuh, aktivitas enzimatik, dan fungsi organ, memengaruhi cara obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi. Pemahaman tentang farmakokinetik dan farmakodinamik diperlukan untuk menentukan dosis yang aman dan efektif untuk anak.

Karena data klinis yang tidak memadai pada anak-anak, penggunaan obat sering menjadi masalah. Meskipun rumit dan mahal, uji klinis pediatrik diperlukan untuk memastikan bahwa obat-obatan yang digunakan pada anak-

anak aman dan efektif. Undang-undang seperti *Pediatric Research Equity Act* (PREA) telah membantu memperbaiki kesenjangan ini (Roberts et al., 2018).

Teknologi dan Inovasi dalam Farmakologi Pediatrik: Inovasi seperti farmakogenomik, nanomedis, dan penggunaan data nyata telah meningkatkan individualisasi terapi untuk anak-anak. Teknologi ini mengurangi efek samping negatif dan meningkatkan terapi (Brown & Patel, 2020).

I. Referensi

- Ahmed, N., Butts, C. C., & Levesque, C. (2020). Pediatric oncology: Multidisciplinary approaches in chemotherapy and targeted therapy. *Journal of Pediatric Pharmacology*, 45(3), 245-258. <https://doi.org/10.1016/j.jpedspharm.2020.01.001>
- Allegaert, K., & van den Anker, J. N. (2019). Neonatal and pediatric pharmacology: Challenges and opportunities. *Clinical Pharmacokinetics*, 58(1), 1-3. <https://doi.org/10.1007/s40262-019-00780-7>
- Anderson, B. J., & Holford, N. H. G. (2013). Understanding dosing: Children are small adults, neonates are immature children. *Archives of Disease in Childhood*, 98(9), 737-744. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2013-303720>
- Brown, M., & Patel, A. (2020). Innovations in pediatric drug formulation: Overcoming challenges in drug delivery. *Pharmaceutical Science Advances*, 5(5), 112-126. <https://doi.org/10.1016/j.pharmsciadv.2020.04.007>

- Eiland, L. S., & Knight, T. (2020). Pediatric drug therapy: Approaches to drug development and safety. *Journal of Pediatric Pharmacotherapy*, 34(5), 1021-1033. <https://doi.org/10.1007/s40262-020-00917-6>
- Gupta, N., Gupta, A., & Tiwari, S. (2022). Improving pediatric compliance through palatable drug formulations. *Journal of Pediatric Medicine*, 39(6), 1287-1303. <https://doi.org/10.1007/s00431-022-04235-9>
- Harrison, T., Kavanaugh, R., & Smith, J. (2021). Real-world data in pediatric pharmacology: Applications and challenges. *Clinical Pediatrics Research*, 58(4), 321-334. <https://doi.org/10.1177/00099228211001234>
- Jacqz-Aigrain, E., & Anderson, B. J. (2019). Developmental pharmacology: Impact on pediatric drug development. *Pharmacology and Therapeutics*, 91(6), 715-730. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2019.08.005>
- Johnson, T. N., & Green, A. (2017). Pediatric pharmacokinetics and pharmacodynamics: An update on the clinical implications. *Journal of Clinical Pharmacology*, 59(12), 1459-1472. <https://doi.org/10.1002/jcph.1657>
- Lam, J., Johnson, T. N., & Green, A. (2019). Pediatric pharmacokinetics and pharmacodynamics: Advances and challenges. *Pediatric Drug Therapy*, 18(3), 45-62. <https://doi.org/10.1016/j.pddr.2019.03.004>
- Martins, P., Oliveira, R., & Santos, L. (2019). Cardiovascular pharmacology in pediatrics: A review of challenges and advances. *International Journal of Pediatric Cardiology*, 26(7), 134-140. <https://doi.org/10.1016/j.ijpcard.2019.03.005>
- Roberts, R., Rodriguez, W., Murphy, D., & Crescenzi, T. (2018).

- Pediatric drug labeling: Improving the safety and efficacy of pediatric therapies. *Pediatrics*, 122(2), 377-380. <https://doi.org/10.1542/peds.2007-2875>
- Smyth, R. L., & Edwards, A. D. (2018). Pediatric clinical trials: Opportunities for improvement in drug development. *Nature Medicine*, 24(3), 313-320. <https://doi.org/10.1038/nm.4489>
- Svensson, R. J., Karlsson, M. O., & Venables, H. (2018). Neonatal pharmacology: Modeling drug dynamics in the immature organism. *Journal of Neonatal Medicine*, 12(4), 287-300. <https://doi.org/10.1016/j.jneonmed.2018.03.009>
- Turner, M. A., Catapano, M., & Robinson, A. (2020). The challenge of off-label pediatric drug use: Addressing the gap in evidence. *European Journal of Pediatrics*, 179(5), 687-694. <https://doi.org/10.1007/s00431-020-03612-4>
- Weiss, S. T., & Cook, E. F. (2021). The role of genomics in pediatric pharmacotherapy. *Annual Review of Pharmacology and Toxicology*, 61, 193-212. <https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010820-112139>
- Wilson, M., Hirschfeld, S., & Litman, R. (2019). Ethical considerations in pediatric drug trials: Balancing risks and benefits. *Ethics in Clinical Trials*, 12(3), 189-200. <https://doi.org/10.1016/j.ethics.2019.06.008>
- Zhao, X., Lee, R., & Park, J. (2016). Nanomedicine applications in pediatric drug delivery. *Nanomedicine Advances*, 4(8), 567-580. <https://doi.org/10.1080/17435390.2016.1234567>

J. Glosarium

Farmakokinetik

Cabang farmakologi yang mempelajari bagaimana tubuh menyerap, mendistribusikan, memetabolisme, dan mengekskresikan obat.

Farmakodinamik

Studi tentang efek obat pada tubuh dan mekanisme kerja obat tersebut.

Neonatus

Bayi yang berusia 0-28 hari.

Farmakogenomik

Cabang farmakologi yang mempelajari bagaimana variasi genetik individu mempengaruhi respons terhadap obat.

Distribusi Obat

Proses penyebaran obat dalam tubuh melalui darah ke jaringan target.

Metabolisme Obat

Transformasi kimia obat di dalam tubuh, umumnya terjadi di hati.

Ekskresi Obat

Proses pengeluaran obat dari tubuh, biasanya melalui ginjal atau hati.

Off-Label Use

Penggunaan obat di luar indikasi, dosis, atau kelompok usia yang disetujui.

Nanomedis

Penggunaan teknologi nano untuk meningkatkan pengiriman obat dan efisiensi terapi.

Efek Samping

Reaksi yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat.

Volume Distribusi

Ukuran yang menggambarkan sejauh mana obat tersebar dalam tubuh.

Teratogenisitas

Kemampuan suatu zat untuk menyebabkan kelainan bawaan selama kehamilan.

Absorpsi Obat

Proses penyerapan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi darah.

Pediatri

Cabang kedokteran yang fokus pada kesehatan dan pengobatan anak-anak.

Toksisitas

Tingkat keracunan obat pada tubuh yang dapat menyebabkan efek merugikan.

Bioavailabilitas

Proporsi obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif.

Formulasi Obat

Proses penyiapan obat dalam bentuk tertentu seperti tablet, kapsul, atau cairan.

Uji Klinis

Studi ilmiah yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan dan efektivitas obat.

Kemoterapi

Pengobatan menggunakan bahan kimia untuk

menghambat atau menghancurkan sel yang sakit, seperti sel kanker.

Palatabilitas

Tingkat kesukaan terhadap rasa obat, terutama penting dalam pediatri.

CHAPTER 3

PROTOKOL PENYIMPANAN OBAT YANG SESUAI STANDAR

Leni Nurlinayanti, S.Farm., M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Manajemen risiko dalam produksi dan distribusi obat merupakan aspek krusial untuk memastikan keamanan dan efektivitas obat yang beredar di masyarakat. setiap langkah dalam rantai pasokan obat dilakukan dengan standar tertinggi guna melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan kualitas obat tetap terjaga, penerapan sistem pengendalian mutu yang ketat dan prosedur standar operasional yang mengikuti pedoman Good Manufacturing Practices (GMP). Pengawasan terhadap proses produksi dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah sebelum mereka mempengaruhi kualitas obat, Risiko dalam distribusi dapat mencakup kerusakan selama pengiriman, penyimpanan yang tidak sesuai, atau kontaminasi obat. Untuk mengatasi hal ini, PAFI bekerja sama dengan berbagai pihak dalam industri untuk memastikan bahwa obat disimpan dan diangkut dalam kondisi yang sesuai, dengan pengawasan yang ketat terhadap rantai dingin dan kebersihan fasilitas distribusi. Penyimpanan sediaan farmasi merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai

persyaratan yang ditetapkan (Akbar, 2016). Hal tersebut telah disebutkan dalam PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, tujuannya agar mutu sediaan farmasi yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2016).

Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi dan operasi industri farmasi yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan obat jadi yang belum didistribusikan. Gudang juga berfungsi untuk melindungi bahan (baku dan pengemas) dan obat, untuk menjalankan fungsi tersebut pengelolaan pergudangan harus dilakukan secara tepat. Masalah yang terjadi dalam faktor fasilitas penyimpanan adalah kapasitas fasilitas penyimpanan yang masih mengalami kejadian overload di industri farmasi tertentu (Shafaat K dkk, 2013).

Sistem penyimpanan obat harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, karena penyimpanan obat yang tidak sesuai dapat mempengaruhi mutu obat (Depkes RI, 2010). Penyimpanan obat yang tidak sesuai dapat mengakibatkan obat cepat rusak dan kadaluarsa (Seno, 2018). Kurangnya perhatian mengenai kebersihan ruang penyimpanan obat juga dapat mempengaruhi kondisi obat, seperti banyaknya debu dan wadah obat serta tissu bekas yang tidak dibersihkan memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri akibat dari tempat yang kurang bersih dan mengenai ukuran ruangan penyimpanan obat yang belum sesuai dengan

pedoman obat publik dan perbekalan kesehatan di puskesmas Depkes RI 2009 (Mamahit, 2017).

Jika cara penyimpanan obat tidak memenuhi persyaratan, maka akan terjadi perubahan sifat obat, merusak obat sehingga zat berkhasiat dalam obat tersebut juga ikut rusak. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi proses pengobatan suatu penyakit hingga penyembuhannya.

B. Penyimpanan Obat

Tabel 3.1: Identifikasi Risiko Manajemen Dan Penggunaan Obat

PROSES	RISIKO
Penyimpanan	
Penyimpanan obat yang menjamin stabilitas, keamanan, mudah dicari	Penyimpanan Obat LASA (NORUM) tidak dipisah/ tidak ditandai
	Penyimpanan obat <i>high alert</i> tidak dipisah / tidak di tandai
	Lokasi Penyimpanan elektrolit pekat tidak dibatasi
	Penyimpanan obat tidak FEFO
	Kekuatan obat dengan zat aktif sama sangat bervariasi
	Suhu tempat penyimpanan obat tidak sesuai dengan stabilitas obat

	Stok obat di ruang perawatan tidak disimpan dengan aman, misal: tidak dikunci pada area publik
--	--

Tabel 3.2: Identifikasi Risiko Manajemen Dan Penggunaan Obat

PROSES	RISIKO
Penyimpanan	
Penyimpanan obat yang menjamin stabilitas, keamanan, mudah dicari	Tempat penyimpanan obat tidak diinspeksi secara berkala
	Obat di troli emergensi tidak lengkap
	Obat di troli emergensi tidak diinspeksi secara berkala
	Obat mendekati kadaluarsa tidak diberi tanda
	Obat kadaluarsa masih tersimpan
	Obat yang dibawa pasien dari luar RS tidak diperiksa mutunya

(Yulia Trisna, 2018)

Penyimpanan obat yang baik di Apotek diatur dalam Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Dalam peraturan ini

disebutkan bahwa penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi, stabilitas obat serta disusun secara alfabetis, dengan wadah asli dari pabrik, pengeluaran obat memakai sistem *First Expire First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) (Permenkes RI, 2016).

Penyimpanan obat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan kefarmasian, baik farmasi rumah sakit maupun farmasi komunitas. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan (Anonim, 2015).

Salah satu faktor yang mendukung penjaminan mutu obat adalah bagaimana penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan penyimpanan disini mencakup tiga faktor yaitu pengaturan ruangan, penyusunan obat, serta pengamatan mutu obat (Husnawati, 2016).

1. Pengaturan Ruangan

Tata ruang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan dalam pelayanan perbekalan farmasi. Ruang penyimpanan dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu:

- a. Kelembaban

Udara lembab dapat mempengaruhi obat-obat yang tidak tertutup sehingga mempercepat kerusakan (Prihatiningsih, 2011). Untuk menghindari udara lembab tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Ventilasi harus baik, jendela dibuka
 - 2) Simpan obat ditempat kering
 - 3) Wadah harus tertutup rapat, jangan dibiarkan terbuka
 - 4) Bila memungkinkan pasang kipas angin atau AC. Karena makin panas udara didalam ruangan maka udara semakin lembab
 - 5) Biarkan pengering tetap dalam wadah tablet dan kapsul
 - 6) Kalau ada atap yang bocor harus segera diperbaiki
- b. Kondisi penyimpanan khusus
- 1) Vaksin merupakan "*Cold Chain*" khusus disimpan pada kulkas dan harus dilindungi dari kemungkinan putusnya aliran listrik.
 - 2) Narkotika, psikotropik dan bahan berbahaya atau obat yang harganya mahal dalam jumlah sedikit harus disimpan dalam lemari khusus dan selalu terkunci.
 - 3) Sitostatik merupakan obat yang sifatnya membunuh atau merusak sel-sel propaganda. Obat ini termasuk obat berbahaya (OB), yaitu obat yang genotoksik, karsinogenik dan teratogenik (Donadear, 2012)
- Obat sitotoksik harus disimpan sesuai dengan code obat. *Reconstitute* obat sitotoksik akan disimpan seperti yang ditunjukkan oleh label pada

obat-obatan. Menurut Donadear (2012) obat-obatan sitotoksik disimpan pada:

a) Dalam kulkas terkunci yang harus berada di 2-8 derajat.

b) Pada suhu kamar (di bawah 25 derajat) harus disimpan dalam lemari terkunci diruang yang sesuai untuk penyimpanan obat-obatan.

4) Bahan-bahan mudah terbakar meledak seperti alkohol dan eter harus disimpan dalam lemari khusus, sebaiknya disimpan dalam lemari khusus, terpisah dari gudang induk (Depkes, 2010).

c. Rak dan pallet

Penempatan rak yang tepat dan penggunaan pallet akan dapat meningkatkan sirkulasi udara dan gerakan stok obat. Keuntungan penggunaan pallet menurut Seno (2018):

1) Sirkulasi udara dari bawah dan perlindungan terhadap banjir

2) Peningkatan efisiensi penanganan stok

3) Dapat menampung obat lebih banyak

4) Pallet lebih murah dari pada rak

Untuk rak dapat dibuat dari kayu, besi, sedangkan pallet dapat berupa papan, balok batu bata.

d. Suhu yang sesuai

Macam-macam suhu penyimpanan obat:

1) Dingin adalah suhu tidak lebih dari 8 derajat. Lemari pendingin memiliki suhu antara 2 - 8 derajat sedangkan lemari pembeku mempunyai suhu antara -20 sampai -10 derajat.

2) Sejuk adalah suhu antara 8 sampai 15 derajat. Kecuali dinyatakan lain harus disimpan pada suhu sejuk dapat disimpan dilemari pendingin.

- 3) Suhu Kamar adalah suhu pada ruang kerja. Suhu kamar terkendali adalah suhu yang diatur antara 15 sampai 30 derajat.
- 4) Hangat adalah suhu antara 30 sampai 40 derajat
- 5) Panas berlebih adalah suhu diatas 40 derajat.

2. Penyusunan Obat

- a. Penyusunan secara abjad yaitu menyusun obat berdasarkan namanya, misal Amoksisillin, Antasida, Buscopan, CTM, dst.
- b. LASA (*Look Alike Sound Alike*) merupakan jenis obat yang memiliki kemasan atau nama penyebutannya yang mirip. Faktor risiko umum terkait obat-obat LASA menurut Muhlis (2019) meliputi:
 - 1) Tulisan tangan yang tidak terbaca
 - 2) Pengetahuan yang tidak lengkap tentang nama obat
 - 3) Produk baru yang tersedia
 - 4) Kemasan atau pelebelaan yang serupa
 - 5) Potensi, bentuk sediaan, dan frekuensi pemberian yang serupa,
 - 6) Penggunaan klinis yang mirip.
- c. Susunan obat secara kelas terapi obat dikelompokkan berdasarkan khasiat atau indikasi obat tersebut, misal golongan antibiotika dikelompokkan jadi satu dengan golongan antibiotika, golongan kelas terapi hipertensi, dan lain sebagainya. Penyusunan secara kelas terapi memerlukan keahlian khusus artinya kita harus tahu penggolongan obat (minimal harus baca brosurnya) untuk menyusun obat secara kelas terapi.
- d. FIFO, FEFO dan LIFO

Untuk masalah distribusi atau keluar masuk obat harus disusun berdasarkan FIFO (*First In First Out*) yang artinya barang atau obat yang masuk dahulu dikeluarkan dahulu, sedangkan FEFO (*First Expired First out*) Penyimpanan obat berdasarkan obat yang memiliki tanggal kadaluwarsa lebih cepat maka dikeluarkan lebih dulu, dan LIFO (*Last In First Out*) yang artinya barang yang masuk terakhir dikeluarkan dahulu (Anwar,2014). Sebaiknya kita jangan berpatokan pada salah satu metoda tersebut (secara umum kita berpatokan bahwa penyusunan obat harus dengan FIFO) tetapi kita harus bisa mengkombinasikan sistem distribusi barang tersebut. Misalnya bila kita menerima barang atau obat dari Gudang Farmasi contoh Amoksisillin dengan ED bulan Desember 2017 dan di gudang puskesmas masih ada stok dengan ED yang sama, maka pengeluaran obat ke pelayanan harus obat sisa yang ada di gudang dulu (FIFO). Untuk cara LIFO biasanya dipakai untuk obat-obat program yang biasanya dalam jumlah banyak dan masa kadaluwarsa yang lebih pendek, maka harus segera didistribusikan terlebih dahulu (misal vaksin, obat anti anemia, dsb) (Husnawati, 2016).

3. Pengamatan Mutu Obat

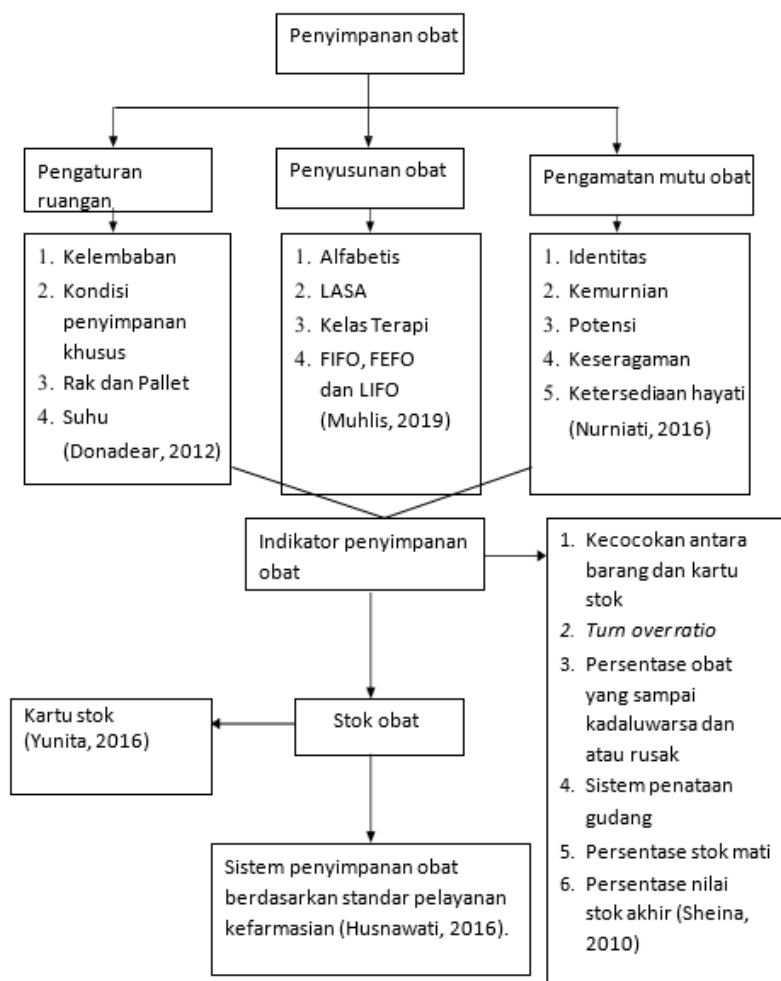
Pengamatan mutu dilakukan untuk memastikan obat yang disimpan di gudang obat atau tempat penyimpanan obat tidak pernah rusak atau mengalami perubahan warna pada obat tablet, cairan, salep dan lainnya, hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang mungkin saja bisa terjadi seperti kerusakan pada obat akibat perubahan baik secara fisik maupun kimia, pemeriksaan secara berkala mengenai mutu obat juga

dilakukan untuk menghindari terjadinya obat kadaluwarsa dan kerusakan obat lainnya (Nurniati, 2016).

Secara teknis, kriteria mutu obat mencakup identitas, kemurnian, potensi, keseragaman, dan ketersediaan hayati.

1. Identitas yaitu untuk obat yang dibelanjakan harus dijamin bahwa isi kandungannya benar.
2. Kemurnian yaitu beberapa jenis obat memang memerlukan bahan tambahan untuk membentuk sediaan yang dikehendaki. Untuk itu harus dijamin bahwa didalam sediaan tersebut tidak terdapat bahan tambahan yang berbahaya atau mengganggu stabilitas obat.
3. Potensi yaitu setiap sediaan harus berisi kandungan obat yang sesuai dengan yang tertera dalam label. Secara teknis umumnya ditetapkan bahwa kandungan obat adalah rentang tertentu.
4. Keseragaman yaitu secara fisik, bentuk, warna, konsistensi, ukuran tablet, kapsul, krim, dan cairan sebaiknya seragam antara satu dengan lain obat.
5. Ketersediaan hayati yaitu ketersediaan hayati obat mencerminkan kecepatan luasnya absorpsi obat oleh tubuh berdasarkan dosis dan sediaan yang diminum.

C. Indikator Penyimpanan Obat



Gambar 3.1: Indikator Penyimpanan Obat

Macam-macam indikator penyimpanan obat menurut Sheina (2010) sebagai berikut:

1. Kecocokan antara barang dan kartu stok

Indikator ini digunakan untuk mengetahui ketelitian petugas gudang dan mempermudah dalam pengecekan obat, membantu dalam perencanaan dan pengadaan obat sehingga tidak menyebabkan terjadinya akumulasi obat dan kekosongan obat.

2. *Turn Over Ratio*

Indikator ini digunakan untuk mengetahui kecepatan perputaran obat, yaitu seberapa cepat obat dibeli, didistribusi, sampai dipesan kembali, dengan demikian nilai TOR akan berpengaruh pada ketersediaan obat. TOR yang tinggi berarti mempunyai pengendalian persediaan yang baik, demikian pula sebaliknya, sehingga biaya penyimpanan akan menjadi minimal.

3. Persentase obat yang sampai kadaluwarsa dan atau rusak

Indikator ini digunakan untuk menilai kerugian puskesmas.

4. Sistem penataan gudang

Indikator ini digunakan untuk menilai sistem penataan gudang standar adalah FIFO dan FEFO.

5. Persentase stok mati

Stok mati merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan item persediaan obat di gudang yang tidak mengalami transaksi dalam waktu minimal tiga bulan.

6. Persentase nilai stok akhir

Nilai stok akhir adalah nilai yang menunjukkan berapa besar persentase jumlah barang yang tersisa pada periode tertentu, nilai persentase stok akhir berbanding terbalik dengan nilai TOR.

D. Stok Obat

1. Fungsi pencatatan stok obat menurut Yunita (2016) yaitu:

Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (Penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak atau kadaluwarsa)

- a. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis obat berasal dari satu jenis obat yang berasal dari satu sumber dana
 - b. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat mencatat satu kejadian mutasi obat
 - c. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan distribusi dan sebagai pembandingan terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanannya.
2. Manfaat informasi yang didapat:
- a. Untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan obat
 - b. Perencanaan pengadaan dan penggunaan
 - c. Pengendalian persediaan
 - 1) Obat disusun menurut ketentuan berikut:
 - a) Obat dalam jumlah besar disimpan diatas pallet dengan memperhatikan tanda-tanda khusus
 - b) Penyimpanan antara kelompok atau jenis satu dengan yang lain harus jelas sehingga mempermudah pengeluaran dan perhitungan.
 - c) Penyimpanan bersusun dapat dilaksanakan adanya *forklift* untuk obat-obat berat.
 - d) Obat-obat dalam jumlah kecil dan mahal harganya disimpan dalam lemari terkunci

- e) Satu jenis obat disimpan dalam satu lokasi.
- f) Obat-obat dan alat kesehatan yang mempunyai sifat khusus disimpan dalam tempat khusus.
- 2) Obat disimpan menurut sistem FIFO (first in first out)
- 3) Kartu stok memuat nama obat, satuan, asal (sumber) dan diletakkan bersama obat pada lokasi penyimpanan.
- 4) Bagian judul pada kartu stok diisi dengan nama obat, kemasan, isi kemasan.
- 5) Kolom-kolom pada kartu stok diisi sebagai berikut:
 - a) Tanggal penerimaan atau pengeluaran
 - b) Nomor dokumen penerimaan atau pengeluaran
 - c) Sumber asal obat atau kepada siapa obat dikirim
 - d) No.Batch atau No.Lot.
 - e) Tanggal kadaluwarsa
 - f) Jumlah penerimaan
 - g) Jumlah pengeluaran
 - h) Sisa stok
 - i) Paraf petugas yang mengerjakan

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada parameter persyaratan gudang obat sudah memenuhi standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan persentase 70% kategori baik, sedangkan parameter persyaratan penyimpanan obat dengan persentase 100% kategori sangat baik, dan parameter persyaratan pencatatan stok obat dengan persentase 100% kategori sangat baik.

Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ketepatan sistem penyimpanan obat dengan standar yang ditetapkan agar lebih disesuaikan untuk meningkatkan kualitas obat dilihat dari sistem penyimpanannya,
2. Perlu adanya tindak lanjut untuk parameter yang tidak sesuai agar dapat memenuhi standar

F. Referensi

Akbar, N.H., Kartinah, N, Wijaya, C. 2016. Analisis Manajemen Penyimpanan Obat di Puskesmas Se-Kota Banjarbaru. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*. Kalimantan Selatan: Universitas Lambung Mangkurat

Anonim, 2015, Informasi Spesialit Obat Indonesia,IAI

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Capaian Pembangunan Kesehatan*. Jakarta

Donadear, A., Prawesti, A., Anna, A. 2012. Gambaran Pelaksanaan Kemoterapi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. *Fakultas Ilmu Keperawatan*. Jawa Barat: Universitas Padjadjaran

Husnawati, Lukman, A., Ardiansyah, I. 2016. Sistem Implementasi Sistem Penyimpanan Obat di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kotamadya Pekanbaru. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi*. Riau: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2016 *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.*

- Mamahit, Debby, I. T., Rumayar. A.A. 2017. Analisis Proses Penyimpanan Obat di Puskesmas Pingkan Tenga Kecamatan Tenga. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Muhlis, M., Andayani, R., Wulandari, T. 2019. Pengetahuan Apoteker tentang Obat-Obat *Look Alike Sound Alike* dan Pengelolaannya di Apotek Kota Yogyakarta. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*. Yogyakarta : Univesitas Ahmad Dahlan
- Nurniati, L., Lestari, H., Lisnawaty, L. 2016. Studi Tentang Pengelolaan Obat di Puskesmas Buranga Kabupaten Wakatobi tahun 2016. *Fakultas Kesehatan Masyarakat*. Sulawesi Tenggara: Universitas Halu Oleo
- Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2016. h 12-13.
- Seno, Yonita. 2018. Sistem Penyimpanan Obat di Gudang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat. *Karya Tulis Ilmiah Polkes Kemenkes Kupang*. Kupang: Polkes Kemenkes Kupang.
- Shafaat K, Hussain A, Kumar B, ul Hasan R, Prabhat P K V. An overview: storage of pharmaceutical products. *J Pharm Pharm Sci*. 2013;2(5):2499-2515
- Sheina, B. 2010. Penyimpanan Obat di Gudang Instalasi Farmasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit I. *Jurnal KES MAS*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan
- Yunita, F., Imran, Mudatsir. 2016. Manajemen Pengelolaan

Obat-Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Banda Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal*. Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Yulia Trisna, 2018. Manajemen Risiko Pengelolaan Farmasi Rumah Sakit, <https://www.persi.or.id/wp-content/uploads/2018/08/s4-manajemen-risiko.pdf>

CHAPTER 4

SISTEM PENGADAAN OBAT DALAM RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

apt. Sri Handayani Gurning,S.Farm.,M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang juga terdapat bagian Farmasi sebagai penunjang medik dalam pelayanan kesehatan. Performa pelayanan di sarana (Rumah Sakit dan Puskesmas) sangat bergantung kepada manajemennya. Salah satu bagian yang terpenting dalam manajemennya tersebut adalah bagian Farmasi. Standar pelayanan kefarmasian di RS dan Puskesmas adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Aspek yang penting dari pelayanan kefarmasian adalah pengelolaan obat-obatan karena tidak hanya berdampak kepada biaya atau keuntungan semata, tetapi juga berdampak kepada sumber daya manusia yang mengelolanya dan pasien yang mengonsumsinya (R, 2010).

Salah satu kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP adalah kegiatan pengadaan. Hasil penelitian Yusmainita (2016) dalam (R, 2010) menunjukkan bahwa pelayanan IFRS adalah pelayanan penunjang RS yang menjadi sumber pendapatan terbesar karena 90% pelayanan kesehatan di RS menggunakan perbekalan farmasi (sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP)

dan 50% dari seluruh pemasukan RS berasal dari pengelolaan perbekalan farmasi. Selain keuntungan yang besar, RS atau Gudang Farmasi juga membutuhkan anggaran yang besar untuk pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP dibandingkan dengan biaya-biaya lainnya.

B. Pengadaan Obat Di Rumah Sakit

Pengadaan obat di Rumah Sakit dilakukan setelah membuat pemilihan dan perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan metode yang ada. Pengadaan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasi perencanaan kebutuhan. Setelah melakukan perencanaan hal yang perlu diperhatikan sebelum pengadaan adalah memilih supplier atau PBF yang terpercaya. Pemilihan supplier / PBF yang perlu dipertimbangkan adalah mutu pelayanan, waktu pengiriman, serta kualitas produk obat. Pengadaan yang efektif yaitu menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Sistem pengadaan merupakan salah satu rangkaian dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP. Acuan dalam melakukan pengadaan di RS adalah formularium nasional, namun tiap rumah sakit juga memiliki formularium rumah sakit.

Pengadaan bila dilakukan oleh bagian lain di luar Instalasi Farmasi tetap harus melibatkan tenaga kefarmasian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, yaitu :

1. Bahan baku obat harus disertai Sertifikat Analisa
2. Bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
3. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus mempunyai Nomor Izin Edar.
4. Masa kedaluwarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa cara pengadaan yang dapat dilakukan di Rumah Sakit, antara lain:

1. Pembelian

Pembelian untuk Rumah Sakit Pemerintah harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah:

- a. Kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat.
- b. Persyaratan pemasok
- c. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
- d. Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.

Pembelian (RS atau Gudang Farmasi/ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) dapat dilakukan secara elektronik (*e-purchasing*) berdasarkan katalog elektronik. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi

teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Pembelian yang dilakukan melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik untuk program jaminan kesehatan. Rumah Sakit, Puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat melakukan pengadaan melalui *e-purchasing* (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

2. Produksi Sediaan Farmasi

Sediaan farmasi yang diproduksi di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan jumlah yang terbatas karena tujuan dilakukan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Rumah Sakit dapat memproduksi sediaan tertentu, apabila :

- a. Sediaan farmasi tidak ada di pasaran
- b. Sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri
- c. Sediaan farmasi dengan formula khusus
- d. Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/*repacking*
- e. Sediaan farmasi untuk penelitian
- f. Sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/ harus dibuat baru (*recenter paratus*).

3. Sumbangan/*Dropping*/Hibah

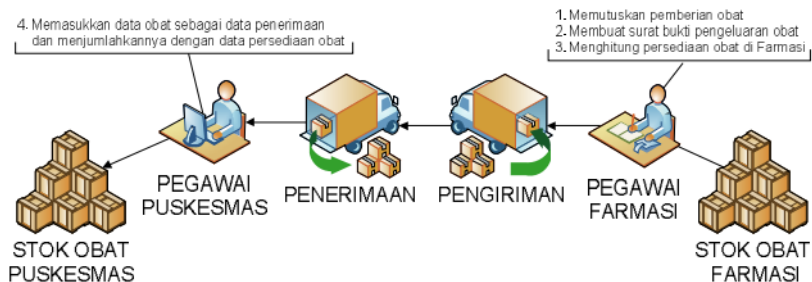
Rumah Sakit dapat menerima sumbangan/hibah yang dapat disebut sebagai suatu pengadaan. Bagian Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan

pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sumbangan/*dropping*/hibah. Selain itu, seluruh kegiatan penerimaan sumbangan/*dropping*/hibah harus didokumentasikan diarsipkan dengan baik termasuk dokumen administrasi yang lengkap dan jelas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Penerimaan sumbangan/*dropping*/hibah harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di Rumah Sakit, untuk menghindari terjadinya penumpukan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang tidak bermanfaat bagi pasien maupun tidak sesuai kebutuhan Rumah Sakit. Selain itu, membutuhkan tempat yang lebih untuk menyimpan sumbangan/*dropping*/hibah. Bagian Instalasi Farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit untuk mengembalikan/menoak sumbangan/*dropping*/hibah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang tidak bermanfaat bagi pasien ataupun Rumah Sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2016a).

Pada tahap pemesanan dalam proses pengadaan hal yang perlu disiapkan adalah SP. SP merupakan suatu dokumen penting yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemesanan kepada PBF. Terdapat macam-macam SP berdasarkan jenis obat, seperti SP khusus untuk obat narkotika, SP khusus obat psikotropika, SP khusus prekursor, SP khusus obat-obat tertentu (OOT), dan SP untuk obat regular/umum.

C. Pengadaan Obat di Puskesmas

Pengadaan di Puskesmas dilakukan setelah kegiatan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP. Pengadaan dilakukan dengan cara membuat permintaan yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Proses seleksi sediaan farmasi dan BMHP mengacu pada DOEN dan formularium nasional. Pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (gudang farmasi) dapat dilakukan dengan *e-purchasing*. Tujuan pengadaan sediaan farmasi dan BMHP adalah memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas (Kementerian Kesehatan RI, 2016b).



Gambar 4.1: Tahap Pengadaan Obat di Puskesmas

D. Referensi

- Kementerian Kesehatan RI. (2016a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit* (Vol. 85, Issue 1).
- Kementerian Kesehatan RI. (2016b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. 85(1), 6.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan katalog Elektronik*. 151(2), 10–17.
- R, A. V. (2010). Perencanaan Pengadaan Obat-obatan Dalam Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan Periodic Review Model. *Skripsi*.

E. Glosarium

- BMHP = Bahan Medis Habis Pakai
DOEN = Daftar Obat Esensial Nasional
PBF = Pedagang Besar Farmasi
RS = Rumah Sakit
SP = Surat Pesanan

PROFIL PENULIS



apt. Yuliandani, M.Farm.Klin. Tempat, Tgl Lahir:
Merlung, 21 Juli 1994. Jenis Kelamin: Perempuan.
Agama: Islam. Status: Menikah

Alamat Sekarang: Jl. Sunan Kali Jaga No.53. Kota
Jambi. Telephone: 08122883437. Email:
liyuliandani6@gmail.com.

Pendidikan: SDN 51/V Merlung 2000 -2006.
SMP Al-Falah Jambi 2006 – 2009. SMAN 5 Kota
Jambi 2009 – 2012. S1-Stikes Harapan Ibu Jambi
2012 – 2016. Judul Penelitian Akhir : Penggunaan
Obat Penginduksi Kerusakan Hati pada Pasien
Penyakit Hati di Bangsal Penyakit Dalam RSUD

Raden Mattaher Jambi. Universitas Jendral Achmad Yani 2017-2018. (Profesi
Apoteker)S2-Universitas Padjajaran 2019-2022. Judul Penelitian Akhir: 1.
Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Farmasi Klinis dan Faktor-faktor yang
Mempengaruhinya: a literature review. 2. Tingkat kepuasan kerja apoteker di
rumah sakit dan apotek serta faktor-faktor yang mempengaruhinya: Literatur
review

Publikasi Jurnal:

1. Yuliandani, Y., Alfian, S. D., Puspitasari, I. M. (2022). Patient satisfaction with clinical pharmacy services and the affecting factors: a literature review. *Pharmacia* 69(1): 227–236. <https://doi.org/10.3897/pharmacia.69.e80261>
2. Yuliandani, Y., Puspitasari, I. M., Alfian, S. D. (2021). Tingkat kepuasan kerja apoteker di rumah sakit dan apotek serta faktor-faktor yang mempengaruhinya: Literatur review. *Riset Informasi Kesehatan*, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 143-155, dec. 2021. <https://doi.org/10.30644/rik.v10i2.563>.
3. Yuliandani, Y., Halimatusa'diyah, U., Yanti, Y. (2022). Manfaat Sari Mentimun untuk Pengobatan Hipertensi di RT 04, Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)* -Vol. 2(08) Desember 2022-(1582-1587). <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.506>

PROFIL PENULIS



Nadroh Br Sitepu, M.Si Lahir di Binjai, 11 Juli 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Sumatera Utara tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 mengajar di SMK Farmasi YPFSU Medan dan Wakil Koordinator Laboratorium Anatomi

Tumbuhan sekaligus Dosen Di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan. Dan Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Tetap di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan mengampu mata kuliah Farmakologi, Farmasi Klinis dan Biostatistika. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nadroh1980@gmail.com
Motto: "Everything Good You Do will comeback To You"



PROFIL PENULIS



Leni Nurlinayanti, S.Farm., M.Farm

Lahir di Sumedang, 08 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Farmasi, Institute Sains Teknologi Al Kamal tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Pancasila dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 Sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian di Rumah sakit di Bandung dan Tangerang, Kaprodi SMK Farmasi Tahun 2012 - 2022. Saat ini tercatat sebagai Dosen Ilmu Farmasi di Politeknik Hang Tuah Jakarta Prodi D-III Farmasi sejak Awal tahun 2022 sampai dengan saat ini. Penulis memiliki konsentrasi dalam beberapa bidang pengajaran dan praktikum Ilmu Farmasi. Penulis juga aktif menyusun buku dan melaksanakan kegiatan PKM dan penelitian yang berhubungan dengan Bahan Alam dan Pelayanan Farmasi, Publikasi, Seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: leni.nurlinayanti@gmail.com

Motto: **"Mindset Is Do'a"**

PROFIL PENULIS



**apt. Sri Handayani
Gurning, S.Farm., M.farm** Lahir di

Jayapura, 13 Agustus 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Riwayat pekerjaan

diawali pada tahun 2017 di Apotek Ali Maksum Yogyakarta selama 1 Tahun, kemudian bekerja di Loka POM di Kabupaten Sorong selama 3 Tahun, dan dari Tahun 2022 hingga saat ini sebagai Dosen Diploma Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, dan saat ini juga bekerja di Apotek Smart Medika di Manado sejak tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado mengampu mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Perapotekan, Komunikasi Farmasi, Manajemen Farmasi, dan Kewirausahaan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srigurning@gmail.com

Motto: "Tidak ada yang tidak mungkin terjadi, jika Allah telah mengkehendaknya. Ikhtiar, sabar, ikhlas, pantang menyerah, di waktu yang terbaik Allah akan wujudkan apa yang diimpikan"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Kebijakan Kesehatan Dalam Penggunaan Obat menyajikan berbagai topik penting seputar penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional dalam pelayanan kesehatan. Buku ini memadukan kajian teoritis dan praktik lapangan yang ditulis oleh para ahli di bidang farmasi klinik dan manajemen farmasi, menjadikannya sumber referensi yang relevan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, maupun pembuat kebijakan.

hapter pertama membahas secara mendalam tentang tantangan penggunaan obat pada pasien lansia, mulai dari perubahan farmakologis, risiko polifarmasi, hingga strategi pemilihan dan evaluasi obat yang sesuai. Chapter kedua mengulas prinsip-prinsip farmakologi pada anak dan remaja, dengan fokus pada dosis, formulasi, distribusi obat, serta perkembangan terbaru di bidang farmakologi pediatrik. Topik-topik ini sangat penting mengingat karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik yang unik pada dua kelompok usia ini.

Selanjutnya, buku ini juga mengangkat aspek penting dalam sistem pelayanan kefarmasian, seperti standar penyimpanan obat yang baik dan benar (Chapter 3), serta sistem pengadaan obat di rumah sakit dan puskesmas (Chapter 4). Dengan pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik penggunaan obat secara bijak dalam berbagai setting pelayanan kesehatan di Indonesia.

Buku Bunga Rampai Kebijakan Kesehatan Dalam Penggunaan Obat menyajikan berbagai topik penting seputar penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional dalam pelayanan kesehatan. Buku ini memadukan kajian teoritis dan praktik lapangan yang ditulis oleh para ahli di bidang farmasi klinik dan manajemen farmasi, menjadikannya sumber referensi yang relevan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, maupun pembuat kebijakan.

Chapter pertama membahas secara mendalam tentang tantangan penggunaan obat pada pasien lansia, mulai dari perubahan farmakologis, risiko polifarmasi, hingga strategi pemilihan dan evaluasi obat yang sesuai. Chapter kedua mengulas prinsip-prinsip farmakologi pada anak dan remaja, dengan fokus pada dosis, formulasi, distribusi obat, serta perkembangan terbaru di bidang farmakologi pediatrik. Topik-topik ini sangat penting mengingat karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik yang unik pada dua kelompok usia ini.

Selanjutnya, buku ini juga mengangkat aspek penting dalam sistem pelayanan kefarmasian, seperti standar penyimpanan obat yang baik dan benar (Chapter 3), serta sistem pengadaan obat di rumah sakit dan puskesmas (Chapter 4). Dengan pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik penggunaan obat secara bijak dalam berbagai setting pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-22-0



9

786347

219220